Вероятностно-временная сеть Петри по журналам событий госпитализации

病例日志驱动的概率时间 Petri 网

От ветвей и времени ожидания к функции выживания

从分支与等待时间到生存函数

Одну госпитализацию представим как последовательность событий. Сеть Петри задаёт допустимые переходы, а полумарковское ядро описывает выбор ветви и время ожидания. Одни и те же локальные распределения позволяют моделировать траектории госпитализации и вычислять кумулятивные вероятности исходов, например смерти в стационаре или выписки после выздоровления.

把单次住院抽象为事件序列。Petri 网约束可发生的变迁，半马尔可夫核描述分支与等待时间。同一组局部分布既可生成病例路径，也可计算院内死亡、康复出院等结局的累计发生概率。

1 От сети Петри к полумарковскому ядру

从 Petri 网到半马尔可夫核

Полная маркировка m задаёт число фишек в каждой позиции сети. $E(m)$ обозначает множество переходов, разрешённых при этой маркировке.

完整标识 m 记录各库所的令牌数，$E(m)$ 是在该标识下可以发射的变迁集合。

1.1 Стандартное полумарковское ядро
文献中的普通半马尔可夫核

Пусть U обозначает время от входа в текущее состояние до следующего перехода, а $t \geq 0$ — рассматриваемый горизонт. Стандартное полумарковское ядро $Q_{ij}(t)$ задаёт вероятность того, что из текущего состояния i процесс следующим шагом попадёт в состояние j, а время ожидания не превысит t. Эта совместная вероятность равна произведению вероятности перехода в j и значения условной функции распределения времени ожидания в точке t для этой ветви. При заданном текущем состоянии совместное распределение следующего шага не зависит от предшествующей траектории.

记 U 为从进入当前状态到下一次跳转的等待时间，$t \geq 0$ 为考察时限。普通半马尔可夫核 $Q_{ij}(t)$ 表示从当前状态 i 出发，下一步到达 j 且等待不超过 t 的概率。这项联合概率等于到达 j 的分支概率，乘以该分支的等待时间分布函数在 t 处的值。给定当前状态后，这一步的联合分布不再依赖此前的路径。

Источник Стандартное полумарковское ядро описано у Guenther и соавт. [4, авторская рукопись, разд. 2.1, формула (1)] и у Dinse и Larson [3, разд. 2].

公式出处 Guenther 等 [4, 作者稿第 2.1 节，式 (1)] 与 Dinse 和 Larson [3, 第 2 节] 的普通半马尔可夫核。

1.2 Расширение с учётом данных о госпитализации 纳入病例信息的扩展

Пусть $y = (m, x, h)$ — информация на момент входа в текущее состояние. Здесь x — известные к этому моменту характеристики пациента, а h — существенные сведения о предшествующем ходе госпитализации, например число уже проведённых процедур. Предполагаем, что совместное распределение следующего шага зависит только от y и что за любое конечное время происходит лишь конечное число переходов.

令 $y = (m, x, h)$ 为进入当前状态时的信息，x 表示当时已知的患者特征，h 表示需要保留的历史摘要，如累计治疗次数。假设给定 y 后，下一步的联合分布只依赖这组信息，且有限时间内的跳转次数有限。

В непоглощающем состоянии A обозначает следующий срабатывающий переход. Сначала выбираем переход e с вероятностью $p_e(y)$. Вероятности всех разрешённых переходов в сумме дают единицу. Затем генерируем U по распределению времени ожидания $G_e(\cdot \mid y)$ для выбранной ветви.

在非终止状态，A 表示下一次发射的变迁。先按分支概率 $p_e(y)$ 选择变迁 e，各使能变迁的概率之和为一。选定后，按该分支的等待时间分布 $G_e(\cdot \mid y)$ 抽取 U。

После ожидания длительностью u и срабатывания перехода e обновлённую информацию обозначаем через y'. Распределение $H_e(\cdot \mid y, u)$ задаёт условные вероятности возможных результатов обновления. Новая маркировка определяется правилом срабатывания, накопленное число процедур обновляется по траектории, а новые результаты анализов можно генерировать по этому распределению.

等待 u 并发射 e 后，更新得到的信息记为 y'。$H_e(\cdot \mid y, u)$ 给出更新后各种可能结果的条件概率。下一标识由发射规则确定，累计治疗次数随路径更新，新化验值可按该分布生成。

В формуле ниже $G_e(t \mid y)$ — вероятность того, что ожидание после выбора ветви e не превысит t. Меры $G_e(\mathrm{d}u \mid y)$ и $H_e(\mathrm{d}y' \mid y, u)$ задают веса для времени ожидания и обновлённой информации соответственно. По правилу умножения условных вероятностей получаем

下式中的 $G_e(t \mid y)$ 是选定分支 e 后等待不超过 t 的概率，$G_e(\mathrm{d}u \mid y)$ 和 $H_e(\mathrm{d}y' \mid y, u)$ 分别用于按等待时间和更新后的信息加权。按条件概率链式法则得到

$$\begin{aligned} Q_e(t \mid y) &= \Pr(A = e,\ U \le t \mid y) = p_e(y) G_e(t \mid y), \\ K_e(y; \mathrm{d}u, \mathrm{d}y') &= p_e(y)\, G_e(\mathrm{d}u \mid y)\, H_e(\mathrm{d}y' \mid y, u). \end{aligned} \tag{1}$$

Ядро K_e совместно описывает выбор перехода e, длительность ожидания и информационное состояние после срабатывания.

K_e 同时记录选中 e、等待时长和发射后的信息状态。

Источник **Вывод в рамках обзора**. Разложение стандартного ядра применяем к информационному состоянию и переходу, а затем учитываем условное распределение обновлённой информации.

公式出处 **讲义推论**。将普通核的分解用于信息状态和变迁，再乘上发射后的信息更新分布。

1.3 Функция выживания для времени ожидания одного шага
单步等待时间的生存函数

Пусть $L_y(t) = \Pr(U > t \mid y)$ — функция выживания времени ожидания на текущем шаге. Если время ожидания на каждой ветви имеет плотность $g_e(u \mid y)$, то $\lambda_e(u \mid y)$ — мгновенная интенсивность срабатывания перехода e при условии, что к моменту u перехода ещё не было. Она определена при $L_y(u) > 0$. Суммируя по ветвям и используя связь с интенсивностью для отдельного типа события, получаем

令 $L_y(t) = \Pr(U > t \mid y)$ 为当前这一步的等待时间生存函数。若各分支等待时间有密度 $g_e(u \mid y)$，则 $\lambda_e(u \mid y)$ 表示在等待至 u 尚未跳转的条件下，变迁 e 的瞬时发射率，在 $L_y(u) > 0$ 时定义。对各分支求和并应用原因别风险率关系得

$$
\begin{aligned}
L_y(t) &= \sum_{e \in E(m)} p_e(y)\,[1 - G_e(t \mid y)], \\
\lambda_e(u \mid y) &= \frac{p_e(y) g_e(u \mid y)}{L_y(u)}, \qquad\qquad Q_e(t \mid y) = \int_0^t L_y(u)\lambda_e(u \mid y)\ \mathrm{d}u.
\end{aligned}
\tag{2}
$$

Источник Первую строку получаем из формулы (1) суммированием по ветвям. Во второй строке соотношение для конкурирующих рисков из работы Andersen и соавт. [5, формула (2)] применено ко времени ожидания одного шага.

公式出处 第一行由式 (1) 对分支求和。第二行将 Andersen 等 [5, 式 (2)] 的竞争风险关系用于单步等待。

В интеграле при $L_y(u) = 0$ произведение $L_y(u)\lambda_e(u \mid y)$ принимаем равным нулю.

积分中，当 $L_y(u) = 0$ 时，乘积 $L_y(u)\lambda_e(u \mid y)$ 取零。

2 Исходы и функция выживания
终点与生存函数

Пусть $\mathcal{B}$ — множество взаимоисключающих поглощающих исходов, а T_{end} — время от начала прогноза до первого достижения любого из них. Случай, в котором ни один исход не достигнут, считается незавершённым. J обозначает тип первого достигнутого исхода. Для $b \in \mathcal{B}$ величина $F_b(t) = \Pr(T_{\text{end}} \le t,\ J = b)$ — функция кумулятивной частоты исхода b (CIF). **Функция выживания до завершения госпитализации** имеет вид

设 $\mathcal{B}$ 为互斥的吸收终点集合，T_{end} 为从预测起点到首次到达任一终点的时间，从未到达的病例视为始终未终止。J 为首次到达的终点标签。对 $b \in \mathcal{B}$，$F_b(t) = \Pr(T_{\text{end}} \le t,\ J = b)$ 为终点 b 的累计发生函数（CIF）。**病例未终止的生存函数**为

$$
\boxed{S_{\text{end}}(t) = \Pr(T_{\text{end}} > t) = 1 - \sum_{b \in \mathcal{B}} F_b(t).}
\tag{3}
$$

Источник Для CIF используем определение из теории конкурирующих рисков [5]. Функция выживания равна единице за вычетом суммы вероятностей взаимоисключающих исходов.

公式出处 CIF 采用文献 [5] 的竞争风险定义。生存函数由互斥终点概率相加后取补集。

Если два исхода модели — смерть в стационаре D и выписка после выздоровления R, то $S_{\text{end}}(t) = 1 - F_D(t) - F_R(t)$ — вероятность того, что к моменту t пациент всё ещё находится в стационаре. Величина $1 - F_D(t)$ включает и выписанных пациентов. Для построения кривой выживания по смертности от всех причин нужны также сведения о смертях после выписки.

若模型的两个终点为院内死亡 D 和康复出院 R，则 $S_{\text{end}}(t) = 1 - F_D(t) - F_R(t)$ 表示到 t 时仍在院的概率。$1 - F_D(t)$ 还包含已出院者。计算全因死亡生存曲线还需出院后的死亡信息。

3 Вероятность первого достижения исхода по локальному ядру
从局部核计算首次到达概率

3.1 Стандартное уравнение первого шага для конечного числа состояний
普通形式的有限状态首步方程

Зафиксируем характеристики пациента и предположим, что конечное множество состояний маркировки уже содержит информацию, определяющую распределение следующего шага. Дополнительно учитывать историю случая тогда не требуется. Если новая маркировка при каждом переходе определяется правилом срабатывания, $Q_{ij}(t)$ равняется сумме $Q_e(t \mid y)$ по переходам из i в j. Здесь y зависит только от i.

固定患者特征，并假定有限个标识状态已包含决定下一步分布所需的信息，无须额外条件化于病例历史。若每条变迁的下一标识由发射规则确定，则 $Q_{ij}(t)$ 等于从 i 发射后到达 j 的各条变迁的 $Q_e(t \mid y)$ 之和，此处 y 只随 i 变化。

Обозначим через $\mathcal{U}$ множество непоглощающих состояний, а через $F_i^b(t)$ — вероятность того, что при старте из i первым достигнутым исходом к моменту t будет b. Символ b обозначает и тип исхода, и соответствующее поглощающее состояние. Для $i \in \mathcal{U}$ разложение по первому шагу даёт

令 $\mathcal{U}$ 为非终止状态集合，$F_i^b(t)$ 为从 i 出发，在 t 内首先到达的终点为 b 的概率。这里以 b 同时指代终点标签及其对应的吸收状态。对 $i \in \mathcal{U}$，按第一步分解得

$$F_i^b(t) = Q_{ib}(t) + \sum_{j \in \mathcal{U}} \int_{[0,t]} F_j^b(t-u)\ \mathrm{d}Q_{ij}(u). \tag{4}$$

Источник Стандартное уравнение первого шага взято из работы Guenther и соавт. [4, авторская рукопись, разд. 2.3, формула (6)]. Исходное уравнение записано в области преобразования Лапласа. Здесь оно приведено во временной области, а вклад остальных поглощающих исходов положен равным нулю.

公式出处 普通首步方程直接来自 Guenther 等 [4, 作者稿第 2.3 节，式 (6)]。原式在拉普拉斯变换域给出，此处写成时域形式，并将其他吸收终点的贡献置零。

Слагаемое $Q_{ib}(t)$ отвечает за достижение целевого исхода за один шаг. В интеграле $\mathrm{d}Q_{ij}(u)$ — субвероятностная мера времени ожидания при переходе в j на следующем шаге, а $F_j^b(t-u)$ — вероятность впервые достичь целевого исхода за оставшееся время $t-u$. Возвраты в прежние состояния и повторные процедуры учитываются рекурсией. Подстановка CIF всех исходов в формулу (3) даёт функцию выживания. Для небольших моделей интегралы можно вычислять на временной сетке и проверять численную погрешность, уменьшая её шаг. Интервал интегрирования $[0, t]$ включает мгновенные переходы нулевой длительности. В дискретной рекурсии соответствующую вероятностную массу нужно учитывать отдельно.

$Q_{ib}(t)$ 对应一步到达目标。积分中，$\mathrm{d}Q_{ij}(u)$ 是下一步到达 j 的等待时间次概率测度，$F_j^b(t-u)$ 是用余下的 $t-u$ 时间首先到达目标终点的概率。回访和重复治疗通过递推计入。求出各终点的 CIF 后，代入式 (3) 即可得到生存函数。小型模型可用时间网格计算积分，并通过缩小网格检查数值误差。积分区间 $[0, t]$ 包含零时长的立即变迁，离散递推需单独处理这部分概率。

3.2 Рекурсия первого шага с учётом истории случая
纳入病例历史的首步递推

При старте из информационного состояния y величина $F_b(t \mid y)$ — вероятность впервые достичь исхода b за время t. При старте из исхода b она равна единице, а при старте из другого исхода — нулю.

从信息状态 y 出发，$F_b(t \mid y)$ 是在 t 内首次到达终点 b 的概率。从终点 b 出发取一，从其他终点出发取零。

Для непоглощающего состояния разложим вероятность по первому шагу и подставим разложение ядра из формулы (1). Получаем

对非终止状态，按第一步分解，并把式 (1) 中的核展开，得到

$$F_b(t \mid y) = \sum_{e \in E(m)} p_e(y) \int_{[0,t]} \left[\int F_b(t-u \mid y')\, H_e(\mathrm{d}y' \mid y, u) \right] G_e(\mathrm{d}u \mid y). \tag{5}$$

Источник **Вывод в рамках обзора**. Анализ первого шага из формулы (4) применён к информационным состояниям, учитывающим историю случая.

公式出处 **讲义推论**。将式 (4) 的首步分析用于含病例历史的信息状态。

Во внешней части формулы веса задаются вероятностями переходов и распределениями времени ожидания. В квадратных скобках берётся среднее по всем возможным y' после срабатывания. При непосредственном достижении целевого исхода вклад равен единице, при достижении другого исхода — нулю. Из промежуточного состояния расчёт продолжается на оставшееся время $t - u$.

外层按变迁概率和等待时间分布加权，方括号内对发射后所有可能的 y' 取平均。直接到达目标终点取一，到达其他终点取零。若仍在中间状态，就用剩余时间 $t-u$ 继续计算。

Функцию выживания до завершения госпитализации по-прежнему вычисляем по формуле (3). Для заданного начального состояния y суммируем $F_b(t \mid y)$ по всем исходам и вычитаем эту сумму из единицы. Одношаговая функция выживания $L_y(t)$ учитывает только траектории, на которых первый переход ещё не произошёл.

病例未终止的生存函数仍按式 (3) 计算。固定预测起点 y，将各终点的 $F_b(t \mid y)$ 相加，再用一减去该和。单步生存函数 $L_y(t)$ 只计算仍在等待第一次跳转的路径。

Начиная с y, последовательно генерируем переходы и времена ожидания, обновляя информацию до поглощения или до момента, когда следующий шаг вышел бы за пределы горизонта. Независимо моделируем M траекторий. Для траектории с номером r время завершения и тип исхода обозначаем через $T_{\text{end}}^{(r)}$ и $J^{(r)}$. Оценка для горизонта t имеет вид

从 y 逐步抽取变迁和等待时间并更新信息，直至吸收或下一步超过时限。独立模拟 M 条路径，第 r 条的终止时间和类型为 $T_{\text{end}}^{(r)}$ 和 $J^{(r)}$。时限 t 内的估计为

$$\widehat{F}_b(t \mid y) = \frac{1}{M} \sum_{r=1}^{M} \mathbf{1}\{T_{\text{end}}^{(r)} \le t,\ J^{(r)} = b\}. \tag{6}$$

Здесь $\mathbf{1}\{\cdot\}$ — индикатор, равный единице при выполнении условия и нулю в противном случае. Для траекторий, которые к моменту t заведомо не завершились, индикатор равен нулю. Если моделирование прервано из-за ограничения числа шагов, такие траектории помечают как неопределённые и отдельно указывают их долю.

$\mathbf{1}\{\cdot\}$ 为指示函数，条件成立取一，否则取零。确认截至 t 尚未终止的路径取零。若因步数限制提前停止，应将这些路径标记为未决，并单独报告其比例。

4 Оценивание ветвей и времён ожидания по журналам событий
从病例日志估计分支和时间

Предположим, что моменты событий известны точно, времена ожидания имеют плотности, правое цензурирование возможно лишь на последнем интервале, а механизм цензурирования можно игнорировать. Обозначим через $\mathcal{O}$ множество индексов наблюдавшихся переходов. Для шага s состояние на входе, переход и время ожидания обозначим соответственно через y_s, e_s, u_s. Логарифм правдоподобия для наблюдавшихся переходов равен

设事件时间精确、等待时间有密度，右删失仅可能发生在末段且删失机制可忽略。令 $\mathcal{O}$ 为已观测跳转的编号集合。第 s 步的进入状态、变迁和等待时间分别为 y_s, e_s, u_s，则已观测跳转的对数似然为

$$\ell = \sum_{s \in \mathcal{O}} \big[\log p_{e_s}(y_s) + \log g_{e_s}(u_s \mid y_s) \big]. \tag{7}$$

Если последний интервал начался в состоянии y_c, наблюдение закончилось через c единиц времени и переход ещё не произошёл, к формуле добавляем $\log L_{y_c}(c)$.

若末段从 y_c 开始，等了 c 后结束观察且尚未跳转，则在上式加上 $\log L_{y_c}(c)$。

Источник Вклады наблюдавшегося перехода и цензурированного времени пребывания приведены у Dinse и Larson [3, разд. 3].

公式出处 已观察跳转与删失停留的似然贡献见 Dinse 与 Larson [3, 第 3 节]。

5 Обновление прогноза для текущего случая
从当前病例续接预测

С момента входа в текущую маркировку прошло a единиц времени. За это время известно лишь, что перехода ещё не было. y по-прежнему обозначает информацию на момент входа, а $v \geq 0$ — горизонт прогноза от текущего момента. Если $L_y(a) > 0$, условные вероятности первого шага имеют вид

病例已在当前标识停留 a，期间只知道尚未跳转。y 仍为进入时的信息，$v \geq 0$ 为从现在起的预测时长。若 $L_y(a) > 0$，则第一步的条件概率为

$$\begin{aligned} \Pr(A = e \mid U > a, y) &= \frac{p_e(y)[1 - G_e(a \mid y)]}{L_y(a)}, \\ \Pr(A = e,\ U - a \leq v \mid U > a, y) &= \frac{Q_e(a + v \mid y) - Q_e(a \mid y)}{L_y(a)}. \end{aligned} \tag{8}$$

Источник Dinse и Larson [3, конец разд. 5] описывают, как учесть уже прошедшее время пребывания в отношении шансов для следующего состояния. В первой строке приведена нормированная форма, вторая непосредственно следует из определения условной вероятности.

公式出处 Dinse 与 Larson [3, 第 5 节末] 给出已停留时间对下一去向优势比的修正。第一行为其归一化形式，第二行由条件概率直接推出。

В числителе второй строки стоит вероятность того, что сработает переход e, а время ожидания превысит a, но не превысит $a + v$. Деление на $L_y(a)$ даёт условную вероятность при отсутствии перехода за время a. После первого срабатывания информацию обновляем с учётом всего времени ожидания от момента входа, а моделирование из нового состояния продолжаем по формуле (1). Если во время ожидания появились новые результаты анализов, прогноз дополнительно обусловливаем этими наблюдениями.

第二行分子是发射 e 且等待超过 a、不超过 $a + v$ 的概率。除以 $L_y(a)$ 后，就得到已等了 a 仍未跳转时的条件概率。首次发射时，按从进入状态起累计的等待时间更新信息，再从新状态按式 (1) 继续生成。若等待期间得到新化验结果，应进一步对这些观测条件化。

6 Проверка журналов событий и прогнозов исходов
检验日志与终点预测

Обучающую, валидационную и тестовую выборки формируем с разделением по пациентам. На тестовой выборке оцениваем совместное правдоподобие одного шага, порядок событий и частоту циклов, квантили времени ключевых событий и калибровку CIF для каждого исхода. Для сравнения синтетических и реальных журналов к моделируемым траекториям применяем те же горизонты наблюдения, правила регистрации и критерии цензурирования.

按患者划分训练、验证与测试集。在测试集上同时检验一步联合似然、活动顺序与回路频率、关键事件时间分位数，以及各终点的 CIF 校准。若要比较生成日志与真实日志，需对生成路径应用相同的观察时限、记录规则和删失定义。

При фиксированном горизонте t пусть n — число оцениваемых случаев. Для случая i через z_i обозначаем информацию на момент начала прогноза. $T_{\text{end},i}$ — время до исхода, C_i — время до цензурирования, а $V_i = \min(T_{\text{end},i}, C_i)$ — наблюдаемая длительность. Все времена отсчитываются от начала прогноза. Если исход наблюдался, $\delta_i = 1$, а J_i обозначает его тип. При правом цензурировании $\delta_i = 0$. Обозначим прогноз CIF для исхода b через $\widehat{f}_i = \widehat{F}_b(t \mid z_i)$. Пусть $G_C(u \mid z) = \Pr(C > u \mid z)$ — функция выживания времени цензурирования при исходной информации z, а $\widehat{G}_C$ — её оценка. $\widehat{G}_C(V_i- \mid z_i)$ обозначает левый предел оценки в точке V_i. Оценка Брайера с весами, обратными вероятности отсутствия цензурирования, равна

在固定预测时限 t 下，令 n 为待评估病例数。对病例 i，z_i 为预测起点的信息。$T_{\text{end},i}$ 为终止时间，C_i 为删失时间，$V_i = \min(T_{\text{end},i}, C_i)$ 为可观察时长，均从该起点计时。观测到终点时 $\delta_i = 1$，J_i 记其类型。右删失时 $\delta_i = 0$。令 $\widehat{f}_i = \widehat{F}_b(t \mid z_i)$ 为目标终点 b 的预测 CIF。以 $G_C(u \mid z) = \Pr(C > u \mid z)$ 表示给定起点信息 z 的删失时间生存函数，$\widehat{G}_C$ 为其估计，$\widehat{G}_C(V_i- \mid z_i)$ 为在 V_i 处的左极限。逆删失概率加权的 Brier 评分为

$$\widehat{\mathrm{BS}}_b(t) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{\delta_i \mathbf{1}\{V_i \le t\}(\mathbf{1}\{J_i = b\} - \widehat{f}_i)^2}{\widehat{G}_C(V_i- \mid z_i)} + \frac{\mathbf{1}\{V_i > t\}\widehat{f}_i^{\,2}}{\widehat{G}_C(t \mid z_i)}\right]. \tag{9}$$

Источник Ошибка прогноза при конкурирующих рисках из работы Schoop и соавт. [6, авторская рукопись, разд. 2.2, формулы (7)–(8)] записана как сумма вкладов случаев с исходом в пределах горизонта и случаев с наблюдением за его пределами.

公式出处 Schoop 等 [6, 作者稿第 2.2 节，式 (7)–(8)] 的竞争风险预测误差，展开为时限内已观测终点与观察超过时限两项。

Чем меньше $\widehat{\mathrm{BS}}_b(t)$, тем меньше взвешенная квадратичная ошибка прогноза вероятности исхода b к моменту t. В первом слагаемом наблюдавшимся исходам других типов соответствует нулевая целевая метка. Второе слагаемое учитывает случаи, наблюдавшиеся дольше t и не имевшие исхода к этому моменту. Каждое слагаемое вычисляется только при выполнении его условия. Для этой оценки необходимо, чтобы при заданном z_i цензурирование было независимо от времени и типа исхода, а используемые вероятности отсутствия цензурирования были положительными и надёжно оценивались.

$\widehat{\mathrm{BS}}_b(t)$ 越小，预测终点 b 在时限 t 内发生的概率时，加权平方误差越小。第一项中，其他已发生终点的目标标签取零。第二项对应观察超过 t 且截至 t 无终点的病例。仅计算指示条件成立的项。该评分要求给定 z_i 后删失与终点时间及类型独立，且所需的删失生存概率为正并得到可靠估计。

Литература / 参考文献

[1] Paolieri M, Biagi M, Carnevali L, Vicario E. The ORIS Tool: Quantitative Evaluation of Non-Markovian Systems. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 47(6), 1211–1225, 2021. DOI · полный текст / 全文

[2] Mannhardt F, Leemans SJJ, Schwanen CT, de Leoni M. Modelling Data-Aware Stochastic Processes: Discovery and Conformance Checking. *PETRI NETS*, 77–98, 2023. DOI · полный текст / 全文

[3] Dinse GE, Larson MG. A note on semi-Markov models for partially censored data. *Biometrika*, 73(2), 379–386, 1986. DOI · текст от авторов / 作者上传全文

[4] Guenther MC, Dingle NJ, Bradley JT, Knottenbelt WJ. Passage-time computation and aggregation strategies for large semi-Markov processes. *Performance Evaluation*, 68(3), 221–236, 2011. DOI · авторская рукопись / 作者稿

[5] Andersen PK, Geskus RB, de Witte T, Putter H. Competing risks in epidemiology: possibilities and pitfalls. *International Journal of Epidemiology*, 41(3), 861–870, 2012. DOI · полный текст / 全文

[6] Schoop R, Beyersmann J, Schumacher M, Binder H. Quantifying the predictive accuracy of time-to-event models in the presence of competing risks. *Biometrical Journal*, 53(1), 88–112, 2011. DOI · авторская рукопись / 作者稿